Lezione 2 · Il vocabolario limitato

Giovedì 1 ottobre 2026 · 90 minuti · Nessuno schermo, per nessuno

Cosa fa questa lezione

Concetto: der Befehl, der Wortschatz — il comando, il vocabolario.

Traguardo: scoprire che una macchina capisce poche parole, e che con poche parole si può dire tutto. La restrizione non è una regola del gioco: è cosa è un linguaggio di programmazione.

La settimana scorsa hanno scoperto che un'istruzione deve essere esatta. Oggi si aggiunge il vincolo che rende quella scoperta un linguaggio: le istruzioni non si inventano più con le proprie parole, si scelgono da un elenco piccolissimo di carte. Chi vuole dire una cosa che non è sul mazzo deve dirla con quello che ha.

> **Il principio che regge la lezione**
>
> Chi cammina non può usare il buon senso. Fa quello che c'è sulla carta, non quello che ha capito. È la stessa regola del panino, ma stavolta la macchina sono loro — e scoprire che è difficile eseguire alla lettera vale quanto scoprire che è difficile scrivere alla lettera.

Il materiale

Le carte

Cosa	In tedesco	Quanto	Nota
Mazzi di carte	Befehlskarten	5 mazzi (A–E)	Un PDF per gruppo, 4 pagine, 30 carte. Ogni carta porta la lettera del gruppo nell'angolo
Forbici	Scheren	6	Una per coppia più una di scorta: i mazzi li ritagliano loro
Buste	Umschläge	6	Già scritte A, B, C, D, E. Le carte sciolte si perdono in una settimana

Stampa su cartoncino, non su carta normale — 160–200 g/m² (Tonkarton). Una carta di carta sottile si piega al primo mazzo composto e da lì in poi si distingue dalle altre anche a faccia in giù.

> **Ritagliare o plastificare: scegline uno**
>
> Se i ragazzi ritagliano in classe, le carte restano di cartoncino e durano il trimestre se le tieni nelle buste. È la strada che costa dieci minuti di lezione e in cambio fa cominciare l'ora con le mani occupate — utile con chi è timido, che nel frattempo si siede e non deve parlare.
>
> Se invece vuoi le carte plastificate, plastifichi tu i fogli interi **prima**, e in classe ritagliano lungo le linee grigie lasciando due millimetri di bordo sigillato. Con le forbici su plastica da 80 micron ci mettono il doppio: in quel caso ritaglia tu a casa e comincia la lezione dalla fase 2.

Il percorso e la stanza

Cosa	In tedesco	Quanto	Nota
Nastro di carta	Kreppband	2 rotoli	Per il tracciato, i trattini dei passi e i cartellini A e B
Tubo di gommapiuma	Schwimmnudel	1	L'ostacolo da scavalcare. Se lo colpiscono rotola via e non succede niente
Ostacoli da aggirare	Hindernisse	3	Scatole di cartone o zaini **appoggiati fuori dal**

			tracciato, mai sopra
Cartellini A e B	Schilder	2	Due A4 a terra, scritti grande
Foglietto per il Prüfer	—	2	Con le tre domande. Uno in mano al Prüfer, uno di scorta
Metro o cordino da 40 cm	Zollstock	1	Per segnare i passi sempre uguali

> **Perché niente zaini in mezzo al percorso**
>
> Hanno le cinghie, e le cinghie su un pavimento liscio sono la cosa che si impiglia sotto una scarpa mentre uno cammina guardando le carte. Gli zaini stanno **accanto** al tracciato, come cosa da aggirare. L'unico ostacolo che si tocca è la Schwimmnudel, e l'unico che si attraversa è il tavolo.

Preparare la stanza

Conta venticinque minuti la prima volta. Il grosso è il nastro, e non si può improvvisare con undici ragazzi già dentro.

1. Le sedie tutte spinte sotto i tavoli. È la cosa che previene più incidenti di qualsiasi altra: in quell'aula le sedie sporgono verso il centro, e chi cammina guarda le carte, non i piedi.

2. Il tappeto rotondo è zona vietata. Non farci passare il tracciato: su pavimento liscio si sposta e qualcuno scivola. Diventa »der See«, e il percorso lo aggira. Il cuscino toglilo e mettilo su una sedia: alla fine della lezione la classe si siede lì in cerchio.

3. Il tracciato col nastro, con i trattini. Il pavimento non ha mattonelle, quindi il passo va definito da te: una striscia di Kreppband lungo tutto il tracciato, e sopra un trattino trasversale **ogni 40 cm**. Un passo va da un trattino al successivo, punte dei piedi sul trattino.

> **Perché i trattini non sono un dettaglio**
>
> Senza, «3 Schritte» vale un metro per uno e due metri per un altro. E siccome dentro la coppia i due si scambiano i ruoli, lo stesso mazzo composto dal primo non funziona più quando cammina il secondo — e la coppia passa la lezione a litigare su una cosa che non è il contenuto della lezione. Coi trattini il passo è un oggetto, si vede da seduti, e chi corregge può contare i passi degli altri senza alzarsi.

4. Il tavolo del DUCKEN. Scegline uno della fila centrale, togli le sedie e prova tu a passarci sotto. Controlla due cose: che ci si passi accucciati senza strisciare per terra, e che il tavolo non si ribalti se uno ci si appoggia uscendo. Se traballa, cambia tavolo.

5. La Schwimmnudel appoggiata di traverso sul tracciato, in un tratto dritto e lontano dai tavoli.

6. I cartellini A e B a terra, alle due estremità.

Il percorso

Rispetta questi vincoli, che sono quelli che rendono il mazzo componibile:

- **Massimo quattro tratti dritti**: il mazzo ha cinque carte VORWÄRTS e una deve restare libera, altrimenti nella sfida finale non possono riorganizzare niente.
- **Due curve**, tutte da 90°.
- **Nessun tratto più lungo di cinque passi**, perché la carta valore più alta è il 5.
- **Attenzione ai valori doppi.** Nel mazzo ci sono quattro carte «1», due «2», due «3», una «4» e una «5». Un percorso con due tratti da quattro passi non è componibile: controlla i tuoi numeri contro questa riga prima di attaccare il nastro.
- **Un solo ostacolo da attraversare per tipo:** un tavolo e una nudel.

> **DUCKEN non fa camminare, ÜBERSTEIGEN sì**
>
> È la regola che decide se il percorso funziona, e va detta in fase 1 insieme alle altre.
>
> **DUCKEN** vuol dire solo accucciarsi, sul posto. Per passare sotto il tavolo ci vuole una VORWÄRTS dopo, e una AUFSTEHEN quando si è dall'altra parte: tre carte, non una.

> **ÜBERSTEIGEN** è un passo solo, sopra l'ostacolo che si ha davanti, e si finisce dall'altra parte.
>
> »DUCKEN heißt nur: runter. Laufen musst du extra sagen.«

Uno schema che funziona in quell'aula, da adattare camminandolo:

	Carta	Dove
A	—	Davanti, all'estremità dei tavoli di sinistra, **girato verso il muro**
1	DREHEN RECHTS (90°)	Prima di partire bisogna guardare dalla parte giusta
2	VORWÄRTS (4)	Lungo i tavoli di sinistra, verso il fondo
3	ÜBERSTEIGEN ( )	La Schwimmnudel di traverso
4	VORWÄRTS (3)	Fino all'altezza della lavagna bianca
5	DREHEN RECHTS (90°)	
6	VORWÄRTS (3)	Verso i tavoli centrali, costeggiando il tappeto
7	DUCKEN ( )	Davanti al tavolo centrale
8	VORWÄRTS (2)	Sotto il tavolo, accucciato
9	AUFSTEHEN ( )	Dall'altra parte
B	STOPP ( )	Davanti agli armadi bianchi

Dieci carte azione più quattro carte valore: 4, 3, 3, 2. Quattordici carte su trenta, e il resto è il margine che serve alla sfida finale. Resta libera una VORWÄRTS, una DREHEN RECHTS e tutte e tre le DREHEN LINKS: abbastanza per il percorso al contrario.

> **Partire girati verso il muro non è una cattiveria**
>
> È l'errore che fanno tutti e che nessuno si aspetta: compongono il percorso perfetto e dimenticano che la macchina, all'accensione, guarda dove guarda. Alla lezione 3 succederà di nuovo con la tartaruga, che parte sempre guardando a destra — e chi ci è già cascato col corpo lo riconosce.

Camminalo tu due volte prima di giovedì. Una volta contando i trattini, una volta leggendo le carte ad alta voce come farai in fase 1. È l'unico modo per scoprire che al trattino quattordici c'è la gamba di una sedia.

> **AUFSTEHEN non è una formalità**
>
> Chi dimentica AUFSTEHEN prosegue accucciato fino a B, e va lasciato proseguire accucciato. È il fallimento più utile della lezione, perché la settimana prossima chi dimenticherà `pendown()` finirà il programma senza disegnare niente e fisserà una finestra bianca chiedendosi perché. È lo stesso errore, e chi l'ha fatto con le ginocchia lo riconosce sullo schermo.

I ruoli

Undici studenti fanno **cinque coppie più uno**, e l'undicesimo non è un avanzo: è il **Prüfer**, e ha il lavoro più utile della lezione. Controlla che chi cammina esegua davvero la carta e non quello che ha capito — cioè fa il lavoro che tu non riesci a fare mentre guardi tutto il resto.

È anche il ruolo giusto per chi il primo giorno è stato zitto: partecipa senza esporsi. **Ruotalo a ogni camminata**, così non diventa una posizione fissa e tutti lo fanno almeno una volta.

Se giovedì sono dieci, il Prüfer è chi ha appena finito di camminare.

Sul suo foglietto, tre domande e basta:

> »Steht das wirklich auf der Karte?«
>
> »Welche Karte ist dran?«

> »Hat er eine Karte übersprungen?«

I novanta minuti

Minuti	Fase	
0–10	Il percorso e le regole	Cammini tu il percorso una volta. Poi le tre regole
10–20	Ritagliano il mazzo	Trenta carte a gruppo, e le contano
20–32	Tutti compongono	Cinque mazzi, tutti seduti. Nessuno cammina ancora
32–44	Giro A	Cinque camminate, il primo dei due
44–56	Giro B	Cinque camminate, l’altro
56–68	La nomina	In cerchio sul tappeto. Contate le parole
68–82	La sfida: meno carte	Stesso percorso, meno carte
82–90	Raccolta	Si contano i mazzi carta per carta

Fase 1 · Il percorso e le regole (0–10)

Cammini tu il percorso una volta intera, senza commentare, compreso l’accucciarsi sotto il tavolo e lo scavalcare la nudel. Non spiegare: cammina e basta.

Poi le regole, dette secche:

1. **Solo le carte.** Nessuna parola, nessun gesto, nessun cenno del capo.
2. **Chi esegue non fa domande e non usa il buon senso.** Fa quello che c’è sulla carta.
3. **Si compone tutto il mazzo prima di partire.** Non si aggiusta in corsa.

La terza è quella che cercheranno di aggirare, e va difesa. Se possono aggiungere una carta mentre il compagno cammina non stanno scrivendo un programma: stanno telecomandando un robot. Sono due cose diverse, e la differenza è il punto della lezione.

> »Nur die Karten. Kein Wort, keine Geste, kein Nicken.«
>
> »Das ganze Programm wird vorher gelegt. Während er läuft, wird nichts mehr geändert.«

E una cosa sola sulle carte nuove, detta adesso perché senza di questa nessuno passa il tavolo:

> »DUCKEN heißt nur: runter. Laufen musst du extra sagen. ÜBERSTEIGEN ist ein Schritt über das Hindernis.«

Poi formi le cinque coppie — le decidi tu, su un foglietto, prima che entrino — e dici il ruolo del Prüfer.

Fase 2 · Ritagliano il mazzo (10–20)

Ogni coppia riceve le sue quattro pagine, un paio di forbici e la sua busta. Dieci minuti, ed è rumoroso: va bene così, è l’unica fase della lezione in cui il caos non costa niente.

Due regole sole, e la seconda è quella che ti salva la lezione 5:

1. Si taglia lungo le **linee grigie**, non a occhio.
2. Alla fine **contano le carte con l’ultima carta del foglio**, quella grigia con la lista. Trenta. Poi tutto nella busta con la loro lettera.

> »Schneidet an den grauen Linien. Am Ende zählt ihr nach: dreißig Karten. Die letzte Karte sagt euch, welche.«

Le carte hanno la lettera del gruppo nell’angolo: quando alla fine dell’ora ne trovi una per terra, sai di chi è.

Fase 3 · Tutti compongono (20–32)

Cinque coppie, tutte sedute, tutte a comporre il proprio mazzo per andare da A a B. Nessuno cammina ancora, e va detto chiaramente perché la tentazione di provare è fortissima.

Tu giri e **non correggi**. Le domande che puoi fare sono tre, sempre le stesse:

> »Welche Karte fehlt?«
>
> »Lies die Karte noch einmal.«
>
> »Wo bleibt er stehen?«

Chi chiede «va bene così?» riceve la risposta della settimana scorsa: »das sehen wir dann.«

Fasi 4 e 5 · Le due camminate (32–56)

In quell'aula c'è un solo percorso e il corridoio libero è stretto: **cammina una coppia alla volta**, tutte le altre guardano. Non è una rinuncia — è il formato che fa imparare di più, perché l'errore di una coppia lo vedono tutti e undici invece che due.

Giro A (32–44)	Cinque camminate. Di ogni coppia cammina il primo, l'altro tiene le carte e legge
Giro B (44–56)	Le stesse cinque coppie, cammina l'altro. Il mazzo è lo stesso, composto insieme

Circa due minuti a camminata, transizione compresa. Il Prüfer cambia a ogni camminata: chi ha appena camminato diventa Prüfer del turno dopo.

> **Dieci camminate sono tante: cambia il compito di chi guarda**
>
> Dalla terza in poi il gioco è noto e l'attenzione cala. Non cambiare niente di quello che fai tu — cambia quello che chiedi alla classe, e diventa un'attività diversa ogni volta.
>
> **Camminate 1 e 2:** silenzio, tutti guardano. **Camminate 3–5:** prima di girare la carta, »was passiert bei der nächsten Karte?«. La classe prevede, poi si vede. **Camminate 6–8:** »Hand hoch, wenn es schiefgeht« — la mano si alza *prima* che parta l'errore, non dopo. **Camminate 9 e 10:** la coppia legge le proprie carte ad alta voce mentre cammina. È la più dura, ed è per questo che va per ultima.

Prevedere cosa farà una carta prima di vederla eseguita è esattamente quello che faranno per tutto l'anno leggendo del codice. Vale più della camminata in sé.

Dentro la coppia il ruolo si scambia tra i due giri: chi si è arrabbiato guardando il compagno «andare male» capisce molto in fretta quando tocca a lui.

Fase 6 · La nomina (56–68)

In cerchio sul tappeto, senza schermo. Contate insieme le parole diverse del mazzo — non le carte, le **parole**: VORWÄRTS, RÜCKWÄRTS, DREHEN RECHTS, DREHEN LINKS, DUCKEN, AUFSTEHEN, ÜBERSTEIGEN, STOPP, più i numeri.

> »Neun Wörter. Und damit seid ihr von A nach B gekommen. Ein Computer versteht auch nur wenige Wörter — und das reicht.«

Poi i tre nomi, uno per volta, e per ognuno chiedi un esempio preso dall'ora appena passata. Con undici in cerchio ci sta un esempio a testa: usalo, o la nomina diventa un dialogo con i due più svegli.

Befehl	Un comando. Una parola che la macchina conosce
Wortschatz	Il vocabolario. Tutte le parole che la macchina conosce — e sono poche
Programmiersprache	Un linguaggio di programmazione: un vocabolario piccolo, con regole precise su come mettere insieme le parole

E poi la cosa che rende questa lezione il ponte verso il computer. Prendi in mano due carte, una VORWÄRTS e una DUCKEN, e tienile alzate:

> »Manche Befehle brauchen eine Zahl. Manche nicht.«

Non spiegare oltre, non nominare Python, non dire «la prossima volta lo scriviamo al computer». Se te lo chiedono: «vedremo». Le parentesi le hanno viste; basta questo.

Fase 7 · La sfida: meno carte (68–82)

Il compito: rifare lo stesso percorso usando meno carte di prima.

> »Gleicher Weg. Weniger Karten. Wie wenige schafft ihr?«

Serve a tre cose insieme. È il primo esercizio di ottimizzazione del corso. Fa rileggere il proprio programma con occhio critico, che è un'abitudine che torna utile tutto l'anno. E porta alla scoperta che nessuno deve suggerire: **girarsi vuol dire due volte novanta gradi**, perché nel mazzo una carta da 180° non c'è.

Se dopo dieci minuti non ci arriva nessuno, una domanda sola:

> »Ich will mich ganz umdrehen. Ich habe nur 90°-Karten. Was mache ich?«

Chi ci arriva subito riceve la seconda sfida: comporre il mazzo che va **da B ad A**, cioè il percorso al contrario. Chi ci prova scopre da solo che DUCKEN e AUFSTEHEN vanno invertiti di posto, e quella è una scoperta che vale da sola i quindici minuti.

Fase 8 · Raccolta (82–90)

Conta i mazzi carta per carta, non a occhio. Trenta per busta, e la carta grigia dice quali. Un mazzo a cui manca una VORWÄRTS rende una coppia inutilizzabile alla lezione in cui servono di nuovo — e te ne accorgeresti solo a metà lezione.

Le carte sciolte che trovi per terra hanno la lettera nell'angolo: vanno nella busta giusta.

Differenziazione

Chi compone e basta, senza voler camminare. Lascialo comporre: dentro la coppia il ruolo si scambia solo tra i due giri, e se al secondo giro proprio non vuole, fallo Prüfer due volte. Nessuno viene spinto a camminare davanti a undici persone il secondo giovedì dell'anno.

Chi vuole camminare sempre. Prüfer. È il ruolo che costringe a guardare invece che a fare, e serve esattamente a lui.

La coppia che finisce di comporre al minuto 25. Compito in più mentre gli altri finiscono: comporre il mazzo del percorso al contrario, da B ad A. Poi lo confrontano con quello che fanno tutti alla fase 7.

La coppia che non parte. Mettiti accanto e fai una domanda sola: »welche Karte kommt als Erstes?«. Da quella vanno. Non comporre tu.

Gli inciampi

Cosa vedi	Cos'è	Cosa fare
Chi cammina fa la cosa giusta anche se la carta dice un'altra cosa	Sta usando il buon senso	Non spiegare: chiedi al Prüfer »steht das wirklich auf der Karte?«
La coppia aggiunge una carta mentre lui cammina	Regola 3	Ferma la camminata, rimetti la carta nel mazzo, si riparte dall'inizio
«Ma mancano le carte!»	Hanno progettato un percorso più lungo del mazzo	Giusto così: il vincolo è il contenuto. »Wie machst du es mit den Karten, die du hast?«
I passi non tornano, arriva sempre lungo o corto	Non stanno mettendo i piedi sui trattini	Fai rifare due passi lentamente, punte sul trattino
Uno cammina accucciato fino in fondo	Manca AUFSTEHEN	Lascialo arrivare accucciato fino a B. È il momento migliore della lezione
Una carta sparisce	Succede	La lettera nell'angolo dice di chi è. Le buste

		risolvono il resto

Ha funzionato?

- Almeno una coppia ha detto «non l’avevamo messa» invece di «lui ha sbagliato».
- Qualcuno ha scoperto da solo che due volte 90° fanno un mezzo giro.
- Sanno dire quante parole ha il mazzo senza contarle di nuovo.
- Nella sfida almeno una coppia ha usato meno carte della prima volta.
- Cinque buste, trenta carte ciascuna, sul tuo tavolo alla fine dell’ora.